

MÓDULO I · INGENIERÍA DE IA

14

CAPÍTULO

Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Toda arquitectura comienza con un problema real y no con una tecnología de moda."

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el propósito de los casos de estudio dentro del proceso de formación.
 - Analizar cómo aplicar los conceptos desarrollados en capítulos anteriores.
 - Identificar el proceso de toma de decisiones de un arquitecto de IA.
 - Preparar el abordaje de escenarios empresariales completos.
-

Introducción

Los capítulos anteriores desarrollaron los fundamentos de la Inteligencia Artificial, las arquitecturas de referencia y una serie de laboratorios prácticos destinados a experimentar con modelos, datos y procesos de evaluación.

Sin embargo, los proyectos reales rara vez presentan problemas aislados.

En una organización conviven restricciones técnicas, necesidades del negocio, limitaciones presupuestarias, requisitos regulatorios y expectativas de los usuarios.

Los casos de estudio de este capítulo integran todos esos elementos para reproducir situaciones similares a las que enfrenta un arquitecto de IA durante un proyecto empresarial.

¿Por qué estudiar casos reales?

Resolver ejercicios aislados permite comprender conceptos.

Resolver casos de estudio desarrolla criterio.

Cada caso obligará a responder preguntas como:

- ¿Cuál es el problema de negocio?
- ¿La IA realmente aporta valor?
- ¿Qué arquitectura resulta más adecuada?
- ¿Qué riesgos deben mitigarse?
- ¿Cómo medir el éxito de la solución?



Metodología

Todos los casos del capítulo seguirán una estructura uniforme:

Etapas

Etapas	Objetivo
Contexto	Comprender el problema
Restricciones	Identificar límites técnicos y organizacionales
Alternativas	Comparar posibles soluciones
Decisión	Justificar la arquitectura elegida
Resultados	Evaluar el impacto obtenido

Ideas clave

- Los casos de estudio conectan teoría, laboratorios y práctica profesional.
- La tecnología es un medio para resolver problemas de negocio.
- Las decisiones arquitectónicas deben fundamentarse con evidencia y restricciones reales.

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección abordaremos el primer caso de estudio: el diseño de un asistente corporativo basado en documentación interna utilizando una arquitectura Retrieval-Augmented Generation (RAG).

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Una buena arquitectura comienza comprendiendo el negocio antes que la tecnología."

Objetivos de aprendizaje

- Analizar un caso empresarial completo basado en Retrieval-Augmented Generation (RAG).
- Comprender el proceso de toma de decisiones arquitectónicas.
- Evaluar alternativas de implementación considerando restricciones reales.
- Justificar cada componente de la solución propuesta.

Caso de estudio 1 --- Asistente corporativo basado en documentación interna

Contexto

Una organización con más de 2.000 empleados dispone de miles de documentos distribuidos entre manuales, procedimientos, políticas internas y normativa técnica.

Los usuarios invierten una cantidad significativa de tiempo buscando información que ya existe, pero se encuentra dispersa en múltiples repositorios.

La dirección propone incorporar un asistente conversacional para responder consultas utilizando exclusivamente la documentación oficial.

El objetivo no consiste en reemplazar a los especialistas, sino en reducir el tiempo dedicado a localizar información.

Restricciones

El equipo de arquitectura identifica las siguientes restricciones:

- La información contiene datos confidenciales.
- No puede enviarse documentación a servicios públicos.
- Los documentos cambian semanalmente.
- Las respuestas deben indicar la fuente utilizada.
- El tiempo máximo aceptable de respuesta es de cinco segundos.

Estas condiciones descartan varias alternativas inicialmente consideradas.

Alternativas evaluadas

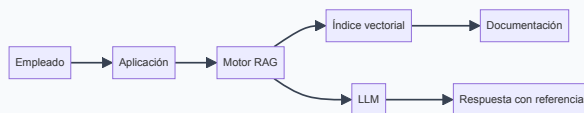
Alternativa	Ventajas	Desventajas
-------------	----------	-------------

LLM sin contexto	Implementación simple	Baja precisión documental
------------------	-----------------------	---------------------------

Fine-tuning	Especialización del modelo	Alto costo de mantenimiento
-------------	----------------------------	-----------------------------

Arquitectura RAG	Mayor complejidad inicial	Información trazable y actualizable
------------------	---------------------------	-------------------------------------

Tras evaluar costos, mantenibilidad y calidad de respuesta, el equipo selecciona una arquitectura basada en Retrieval-Augmented Generation.



Decisiones arquitectónicas

El diseño incorpora los siguientes componentes:

- modelo ejecutado dentro de la infraestructura corporativa;
- índice vectorial actualizado automáticamente;
- control de acceso según permisos del usuario;
- registro de consultas para auditoría;
- monitoreo de latencia y calidad de respuesta.

Cada componente responde a un requisito concreto del negocio.

Resultados esperados

La organización espera obtener:

- reducción del tiempo de búsqueda de información;
- menor carga sobre especialistas internos;
- respuestas consistentes y trazables;
- actualización continua del conocimiento sin reentrenar el modelo.

Buenas prácticas

- Mantener sincronizada la documentación.

- Mostrar siempre la fuente de la respuesta.
- Medir la calidad antes del despliegue general.
- Implementar una prueba piloto con un área reducida.

Ideas clave

- RAG resulta especialmente adecuado cuando el conocimiento cambia con frecuencia.
- La arquitectura debe responder a restricciones de negocio además de requisitos técnicos.
- La trazabilidad incrementa la confianza en las respuestas generadas.

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección analizaremos un caso de estudio orientado al desarrollo de software, donde un asistente de IA participa activamente en el ciclo de vida de una aplicación empresarial.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Una herramienta acelera el desarrollo; una arquitectura correcta evita reconstruir el sistema."

Objetivos de aprendizaje

- Analizar el uso de IA en el ciclo de vida del desarrollo de software.

- Comprender el papel de un asistente de programación dentro de un equipo profesional.
- Identificar riesgos y beneficios de incorporar IA en procesos de ingeniería.
- Justificar decisiones arquitectónicas basadas en productividad y calidad.

Caso de estudio 2 --- Asistente de desarrollo de software

Contexto

Una empresa desarrolla aplicaciones empresariales utilizando una arquitectura de microservicios. Los equipos dedican gran parte de su tiempo a tareas repetitivas como generación de código base, documentación, pruebas unitarias y consultas sobre APIs internas.

La dirección propone incorporar un asistente de IA para acelerar estas actividades sin comprometer la calidad del software.

Restricciones

El equipo identifica los siguientes condicionantes:

- El código fuente es confidencial.
- Existen estándares internos de desarrollo.
- Toda modificación requiere revisión humana.
- Debe mantenerse la trazabilidad de los cambios.
- La solución debe integrarse con el proceso de CI/CD existente.

Alternativas evaluadas

Alternativa	Ventajas	Desventajas
-------------	----------	-------------

Uso libre por cada Implementación Falta de consistencia desarrollador inmediata

Asistente centralizado Gobierno y Mayor esfuerzo inicial con políticas auditoría

Modelo local integrado al Privacidad y Requiere infraestructura IDE personalización

Tras analizar los riesgos, la organización adopta un modelo híbrido: asistentes integrados al entorno de desarrollo, políticas de uso comunes y revisión obligatoria de todo el código generado.



Decisiones arquitectónicas

La arquitectura incorpora:

- plantillas de prompts reutilizables;
- validaciones automáticas mediante CI/CD;
- análisis estático de código;
- revisión obligatoria por pares;
- métricas de productividad y calidad.

El objetivo no consiste en reemplazar al desarrollador, sino en reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y aumentar el foco en decisiones de diseño.

Resultados esperados

- Reducción del tiempo de desarrollo.
- Mayor uniformidad del código.
- Disminución de errores repetitivos.
- Mejor documentación técnica.
- Conservación del gobierno del proceso de desarrollo.

Buenas prácticas

- Revisar siempre el código generado.
 - Definir estándares comunes para prompts y revisiones.
 - Medir productividad sin sacrificar calidad.
 - Capacitar al equipo en el uso responsable de asistentes de IA.
-

Ideas clave

- Los asistentes de IA complementan el trabajo del desarrollador.
 - La arquitectura de gobierno es tan importante como el modelo utilizado.
 - La automatización debe fortalecer el proceso de ingeniería, no reemplazarlo.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección analizaremos un caso de estudio centrado en la automatización de procesos documentales dentro de una organización, donde la IA interviene en la clasificación y extracción de información.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"La automatización adquiere verdadero valor cuando reduce el trabajo repetitivo sin perder trazabilidad ni control."

Objetivos de aprendizaje

- Analizar un caso de automatización documental basado en IA.
 - Comprender cómo combinar OCR, clasificación y extracción de información.
 - Identificar decisiones arquitectónicas orientadas a escalabilidad y auditoría.
 - Evaluar riesgos y beneficios de una solución documental inteligente.
-

Caso de estudio 3 --- Automatización documental

Contexto

Una organización procesa miles de expedientes por mes. La documentación proviene de distintas fuentes, posee formatos heterogéneos y requiere clasificación, extracción de datos y derivación automática hacia diferentes áreas.

El proceso manual consume gran cantidad de tiempo y genera demoras operativas.

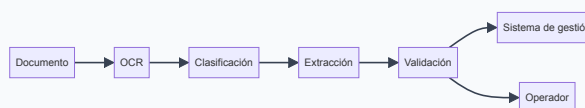
La dirección propone incorporar una solución basada en IA para asistir el proceso sin eliminar los controles humanos.

Restricciones

El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:

- coexistencia de documentos digitales y escaneados;
 - integración con sistemas existentes;
 - trazabilidad completa de cada decisión;
 - posibilidad de revisión manual;
 - cumplimiento de políticas de seguridad y privacidad.
-

Arquitectura propuesta



La solución combina procesamiento documental tradicional con modelos de IA especializados en clasificación y extracción de entidades.

Decisiones arquitectónicas

Decisión Justificación

OCR previo Normalizar documentos escaneados Clasificación automática Reducir trabajo manual
Validación humana Minimizar errores críticos Registro de decisiones Facilitar auditorías
Arquitectura modular Permitir evolución independiente

Resultados esperados

- Disminución del tiempo de procesamiento.
- Mayor uniformidad en la clasificación.
- Reducción de errores repetitivos.
- Incremento de la trazabilidad.
- Mejor utilización del tiempo de los especialistas.

Buenas prácticas

- Definir niveles de confianza para cada predicción.
- Derivar automáticamente a revisión humana los casos ambiguos.

- Versionar modelos y reglas de clasificación.
- Monitorear periódicamente precisión y tiempos de procesamiento.

Ideas clave

- La IA complementa los procesos documentales existentes.
- La automatización debe diseñarse para ser auditable.
- El equilibrio entre automatización y supervisión humana incrementa la confiabilidad del sistema.

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección analizaremos un caso de estudio enfocado en analítica empresarial, donde un asistente de IA transforma consultas en lenguaje natural en consultas sobre un Data Warehouse.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"El valor de los datos aumenta cuando cualquier persona puede transformarlos en conocimiento para tomar decisiones."

Objetivos de aprendizaje

- Analizar un caso de estudio sobre analítica empresarial asistida por IA.
 - Comprender cómo transformar consultas en lenguaje natural en consultas sobre un Data Warehouse.
 - Identificar riesgos asociados a la generación automática de consultas.
 - Justificar una arquitectura segura y gobernada para analítica conversacional.
-

Caso de estudio 4 --- Analítica conversacional sobre un Data Warehouse

Contexto

Una empresa dispone de un Data Warehouse con información financiera, comercial y operativa. Aunque los datos están disponibles, la mayoría de los usuarios depende del área de BI para obtener reportes.

La dirección busca reducir ese cuello de botella mediante un asistente que permita formular preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas fundamentadas en los datos corporativos.

Restricciones

La solución debe cumplir los siguientes requisitos:

- acceso respetando permisos del usuario;
 - generación exclusiva de consultas de solo lectura;
 - auditoría completa de todas las consultas;
 - validación antes de ejecutar sentencias complejas;
 - integración con herramientas existentes de BI.
-

Arquitectura propuesta



Decisiones arquitectónicas

Decisión Motivo

Generación de SQL restringido Evitar modificaciones sobre los datos

Validación sintáctica Reducir errores antes de ejecutar consultas

Catálogo semántico Mejorar la interpretación del negocio

Registro de consultas Auditoría y mejora continua

Separación entre IA y base de datos Mayor seguridad y mantenibilidad

Resultados esperados

- Mayor autonomía de los usuarios de negocio.
- Reducción de solicitudes repetitivas al área de BI.
- Acceso más rápido a indicadores relevantes.
- Mayor trazabilidad en el uso de la información.

Buenas prácticas

- Limitar el alcance del modelo al esquema autorizado.

- Validar toda consulta antes de ejecutarla.
- Mostrar la consulta generada cuando corresponda.
- Mantener actualizado el catálogo de datos del negocio.

Ideas clave

- La IA facilita el acceso a la información, pero no reemplaza el gobierno de datos.
- La seguridad debe formar parte del diseño desde el inicio.
- La calidad de las respuestas depende tanto del modelo como del conocimiento del dominio.

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección estudiaremos un caso orientado al sector salud, donde la Inteligencia Artificial actúa como herramienta de apoyo para el análisis clínico y la toma de decisiones.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"En los dominios de alta criticidad, la IA debe aumentar la capacidad de los profesionales, nunca reemplazar su juicio."

Objetivos de aprendizaje

- Analizar un caso de estudio aplicado al sector salud.

- Comprender el papel de la IA como sistema de apoyo a la decisión clínica.
 - Identificar restricciones éticas, regulatorias y técnicas.
 - Diseñar una arquitectura que priorice seguridad, trazabilidad y supervisión humana.
-

Caso de estudio 5 --- Asistente clínico para apoyo al diagnóstico

Contexto

Una red de centros médicos busca reducir el tiempo necesario para analizar antecedentes clínicos y estudios complementarios antes de la consulta.

El objetivo consiste en asistir al profesional de la salud mediante un sistema capaz de resumir información relevante, identificar posibles diagnósticos diferenciales y sugerir estudios complementarios, sin reemplazar la decisión médica.

La organización entiende que el valor de la IA reside en acelerar el análisis de información, no en automatizar el acto médico.

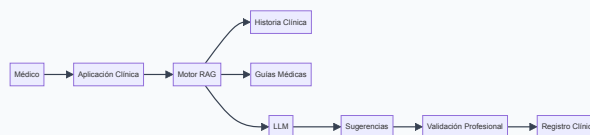
Restricciones

El equipo de arquitectura identifica requisitos no negociables:

- cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales;
- acceso únicamente a historias clínicas autorizadas;
- registro completo de todas las recomendaciones generadas;
- posibilidad de justificar cada sugerencia mediante evidencia clínica;
- validación obligatoria por un profesional antes de cualquier decisión.

Estas restricciones condicionan tanto la arquitectura como la selección del modelo.

Arquitectura propuesta



Decisiones arquitectónicas

Decisión Justificación

Arquitectura RAG Basar las respuestas en evidencia clínica actualizada

Acceso mediante permisos Proteger información sensible

Explicabilidad Permitir justificar cada recomendación

Auditoría completa Cumplimiento normativo

Validación humana Reducir riesgos clínicos obligatoria

Resultados esperados

La solución busca obtener beneficios concretos sin comprometer la seguridad del paciente:

- reducción del tiempo de revisión documental;
- mayor acceso a evidencia científica relevante;
- disminución de omisiones durante el análisis inicial;
- mejora en la consistencia de la información presentada al profesional.

En ningún caso el sistema reemplaza el criterio del médico.

Riesgos identificados

El análisis arquitectónico identifica varios riesgos potenciales.

Riesgo Estrategia de mitigación

Alucinaciones RAG y referencias obligatorias del modelo

Información Actualización continua de fuentes clínica
desactualizada

Exceso de Interfaces que distingan recomendaciones de decisiones confianza del
usuario

Accesos Autenticación y autorización estrictas indebidos

Buenas prácticas

- Utilizar únicamente fuentes médicas verificadas.
 - Mostrar siempre la evidencia utilizada para generar una recomendación.
 - Registrar todas las interacciones con fines de auditoría.
 - Mantener procesos permanentes de evaluación clínica del sistema.
-

Ideas clave

- La IA constituye un sistema de apoyo, no un sustituto del profesional.
 - La explicabilidad adquiere especial importancia en dominios críticos.
 - La arquitectura debe equilibrar innovación, seguridad y cumplimiento regulatorio.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección analizaremos un caso de estudio correspondiente al sector público, donde la Inteligencia Artificial se utiliza para asistir procesos administrativos de gran escala manteniendo transparencia, trazabilidad y control institucional.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"La transformación digital del Estado requiere procesos transparentes antes que algoritmos sofisticados."

Objetivos de aprendizaje

- Analizar un caso de uso de IA en la administración pública.
 - Comprender cómo combinar eficiencia, transparencia y trazabilidad.
 - Identificar restricciones legales y organizacionales.
 - Diseñar una arquitectura que preserve el control institucional.
-

Caso de estudio 6 --- Asistente para expedientes administrativos

Contexto

Un organismo público administra cientos de miles de expedientes por año. Los agentes deben localizar normativa, identificar antecedentes y clasificar documentación antes de emitir un dictamen.

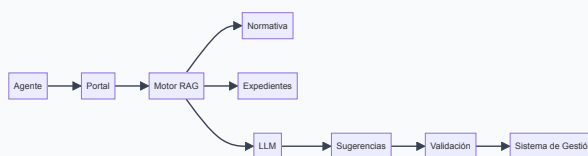
La incorporación de IA busca reducir tiempos de análisis y mejorar la consistencia de las respuestas sin reemplazar la responsabilidad del funcionario actuante.

Restricciones

La solución debe respetar:

- normativa vigente;
 - trazabilidad completa de las acciones;
 - conservación del expediente original;
 - control de accesos por perfil;
 - posibilidad de auditoría posterior.
-

Arquitectura propuesta



Decisiones arquitectónicas

Decisión Justificación

RAG sobre normativa vigente Evitar respuestas desactualizadas Historial de consultas Facilitar auditorías Validación obligatoria Mantener responsabilidad administrativa Separación entre IA y expediente Preservar integridad documental Registro de versiones Garantizar trazabilidad

Resultados esperados

- Disminución del tiempo de análisis.
 - Mayor uniformidad entre dictámenes similares.
 - Reducción de búsquedas manuales.
 - Conservación del control humano sobre cada resolución.
-

Buenas prácticas

- Mantener actualizadas las fuentes normativas.
 - Exigir referencias documentales en todas las respuestas.
 - Monitorear indicadores de calidad y tiempos de respuesta.
 - Capacitar a los usuarios sobre las limitaciones del sistema.
-

Ideas clave

- La IA acelera el trabajo administrativo sin reemplazar la decisión institucional.
 - La transparencia y la trazabilidad constituyen requisitos arquitectónicos.
 - Los proyectos gubernamentales requieren equilibrio entre innovación y cumplimiento normativo.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección analizaremos un caso de estudio correspondiente al sector financiero, donde la Inteligencia Artificial interviene en la detección de anomalías y el análisis de riesgo.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"La confianza en un sistema financiero depende tanto de la precisión de sus modelos como de la solidez de su arquitectura."

Objetivos de aprendizaje

- Analizar un caso de estudio aplicado al sector financiero.
- Comprender el uso de IA para detección de anomalías y evaluación de riesgo.
- Identificar requisitos de seguridad, auditoría y cumplimiento regulatorio.
- Diseñar una arquitectura orientada a decisiones asistidas.

Caso de estudio 7 --- Detección de anomalías financieras

Contexto

Una entidad financiera procesa millones de transacciones diarias. El volumen de operaciones dificulta identificar manualmente comportamientos inusuales que puedan indicar fraude, errores operativos o actividades sospechosas.

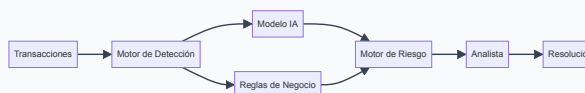
La organización busca incorporar modelos de IA capaces de asistir a los analistas priorizando los casos de mayor riesgo.

Restricciones

El proyecto debe respetar:

- regulaciones financieras vigentes;
 - explicabilidad de cada alerta;
 - tiempos de respuesta inferiores a segundos;
 - integración con sistemas de monitoreo existentes;
 - revisión obligatoria por analistas especializados.
-

Arquitectura propuesta



Decisiones arquitectónicas

Decisión Justificación

Modelo combinado con reglas Reducir falsos positivos Registro de explicaciones Facilitar auditorías Priorización por riesgo Optimizar recursos humanos Monitoreo continuo Detectar degradaciones del modelo Validación humana Cumplimiento normativo

Resultados esperados

- Identificación más rápida de operaciones anómalas.
 - Disminución del volumen de revisiones manuales.
 - Mayor capacidad para detectar patrones complejos.
 - Incremento de la trazabilidad de las decisiones.
-

Buenas prácticas

- Mantener modelos y reglas sincronizados.
 - Auditar periódicamente la calidad de las predicciones.
 - Incorporar mecanismos de recalibración.
 - Documentar cada cambio realizado sobre el sistema.
-

Ideas clave

- La IA complementa los mecanismos tradicionales de detección.
 - La explicabilidad resulta esencial en entornos regulados.
 - El criterio humano continúa siendo indispensable para las decisiones finales.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección reuniremos las lecciones aprendidas de todos los casos de estudio y construiremos un conjunto de principios reutilizables para el diseño de futuras soluciones empresariales de Inteligencia Artificial.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Los casos de estudio enseñan que una misma tecnología puede producir resultados muy diferentes según el contexto en el que se aplique."

Objetivos de aprendizaje

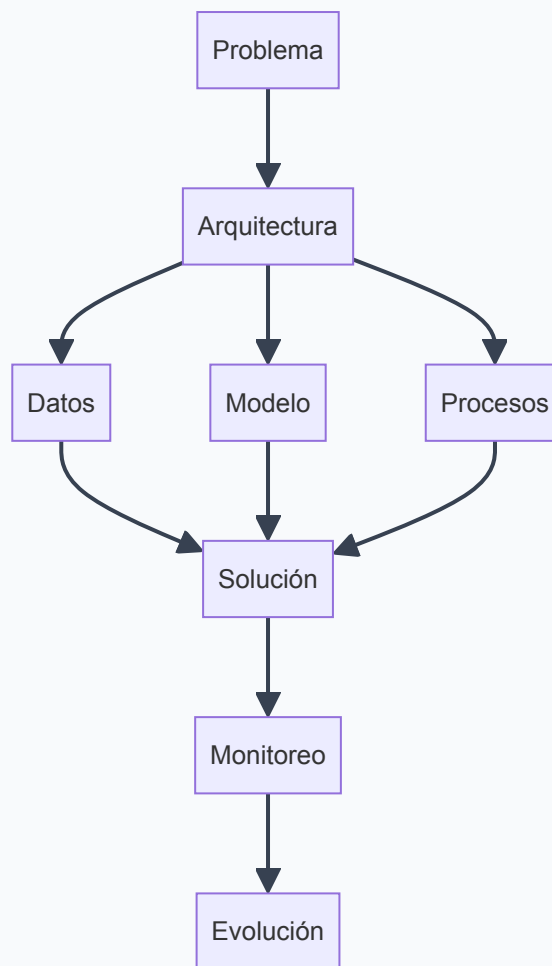
- Integrar las lecciones obtenidas en los distintos casos de estudio.
- Identificar patrones arquitectónicos reutilizables.
- Construir un marco de análisis para futuros proyectos de IA.
- Consolidar criterios de decisión aplicables a distintos dominios.

Patrones comunes

Aunque los escenarios analizados pertenecen a sectores diferentes, todos comparten principios arquitectónicos similares.

Principio Aplicación

Problema antes que tecnología Define el alcance del proyecto Datos confiables Mejoran la calidad de las respuestas Supervisión humana Reduce riesgos Observabilidad Permite detectar desviaciones Mejora continua Mantiene vigente la solución



Lecciones aprendidas

Los casos presentados demuestran que no existe una arquitectura universal para todas las organizaciones.

Cada decisión depende de factores como:

- criticidad del dominio;
- disponibilidad de datos;
- restricciones regulatorias;
- presupuesto;
- capacidades del equipo;
- objetivos del negocio.

El trabajo del arquitecto consiste en equilibrar estos factores y justificar técnicamente cada elección.

Buenas prácticas

- Documentar las decisiones arquitectónicas.
- Validar hipótesis mediante pruebas piloto.
- Medir impacto funcional y operativo.
- Incorporar retroalimentación de los usuarios.
- Revisar periódicamente la arquitectura.

Ideas clave

- Los principios son más duraderos que las herramientas.
- La experiencia obtenida en un dominio puede adaptarse a otros contextos.
- La arquitectura debe evolucionar junto con el negocio.

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima y última sección del capítulo realizaremos el cierre general de los casos de estudio y construiremos un checklist reutilizable para analizar futuras iniciativas de Ingeniería de Inteligencia Artificial.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 14 --- Casos de Estudio de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Los casos de estudio no ofrecen recetas. Desarrollan la capacidad de tomar mejores decisiones frente a problemas nuevos."

Objetivos de aprendizaje

- Consolidar las lecciones obtenidas durante el capítulo.
- Construir un checklist para analizar futuros proyectos de IA.
- Identificar las competencias desarrolladas mediante los casos de estudio.
- Preparar la transición hacia el siguiente capítulo del libro.

Síntesis del capítulo

A lo largo de este capítulo analizamos escenarios provenientes de distintos sectores:

- asistentes corporativos;
- desarrollo de software;
- automatización documental;
- analítica sobre Data Warehouse;
- salud;
- administración pública;
- servicios financieros.

Aunque las tecnologías utilizadas fueron similares, las decisiones arquitectónicas variaron significativamente debido a las características particulares de cada dominio.

Esta observación constituye una de las principales enseñanzas del capítulo.

No existen arquitecturas universales.

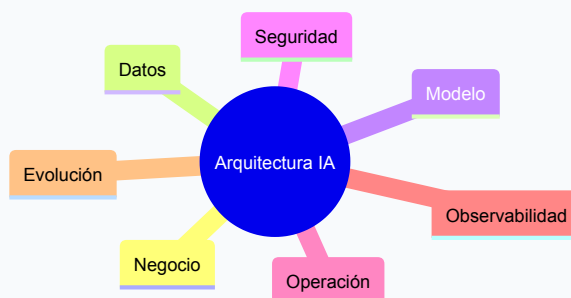
Existen principios que deben adaptarse cuidadosamente a cada contexto.

Checklist para evaluar un nuevo proyecto

Antes de iniciar una iniciativa basada en Inteligencia Artificial, un arquitecto puede utilizar el siguiente conjunto de preguntas.

Pregunta Estado

¿El problema de negocio está claramente definido? ☐ ¿La IA aporta valor demostrable? ☐ ¿Los datos poseen la calidad necesaria? ☐ ¿Se identificaron riesgos y restricciones? ☐ ¿Existe una estrategia de evaluación? ☐ ¿La solución contempla operación y monitoreo? ☐ ¿Se planificó la mejora continua? ☐



Lo que un arquitecto debería recordar

- Toda solución comienza comprendiendo el problema.
- Las decisiones deben justificarse mediante evidencia.
- La IA complementa procesos existentes; rara vez los reemplaza por completo.
- El éxito depende tanto de la arquitectura como del modelo utilizado.
- La mejora continua forma parte del ciclo de vida de cualquier solución inteligente.

Preparación para el siguiente capítulo

Los casos de estudio mostraron cómo aplicar los conceptos desarrollados a lo largo del libro en escenarios empresariales concretos.

El siguiente capítulo ampliará esa visión abordando nuevos desafíos relacionados con la evolución de la Ingeniería de Inteligencia Artificial y las competencias necesarias para diseñar soluciones capaces de adaptarse a un entorno tecnológico en permanente transformación.

Ideas clave

- Los casos de estudio desarrollan criterio profesional.
 - La experiencia práctica permite validar principios teóricos.
 - La arquitectura debe evolucionar junto con el negocio y la tecnología.
-

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."